Matemática Discreta

Prof. Mauro Nigro

IME/UERJ

2026.1

Introdução

Uma relação de recorrência linear, de ordem k, com coeficientes constantes é definida por:

$$\begin{cases} a_0 = \beta_0, \quad a_1 = \beta_1, \quad \ldots \quad , \quad a_{k-1} = \beta_{k-1}, \\ a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k} + g(n), \text{ para } n \geq k, \end{cases} \tag{1}$$

onde em $(1)_1$ estão definidas as condições iniciais e em $(1)_2$ está definida a equação de recorrência linear, de ordem k com coeficientes constantes $c_1, c_2, \ldots, c_k$ e função $g(n)$, tal que:

1. Se $g(n) \equiv 0$, a equação $(1)_2$ é chamada de **homogênea**.
2. Caso contrário, é chamada de **não-homogênea**.

Linear: significa que todas as variáveis a_d, $d = n, n-1, n-2, \ldots, n-k$, na equação de recorrência possuem expoente 1 (são de grau 1).

Ordem k: significa que o termo a_n na equação de recorrência depende sempre de k termos antecessores $a_{n-1}, a_{n-2}, \ldots, a_{n-k}$.

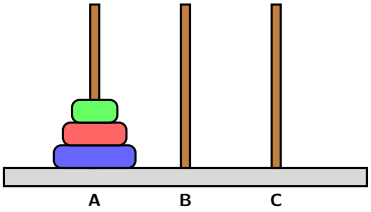
Introdução – Torre de Hanói

O problema da **Torre de Hanói** consiste em determinar o número mínimo de movimentos necessários para transferir n discos de um pino para outro. As regras são: mover apenas um disco por vez e nunca colocar um disco maior sobre um menor.

Exemplo (Torre de Hanoi)

$$\begin{cases} T_1 = 1, \\ T_n = 2T_{n-1} + 1, \ \textit{para } n \geq 2 \end{cases} \tag{2}$$

Linear, de ordem 1, com coeficiente constante $c_1 = 2$ e não-homogênea ($g(n) = 1$).



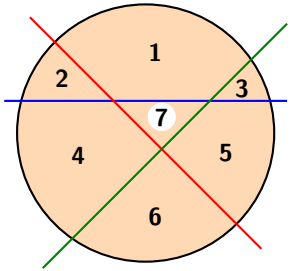
Introdução – Pizza de Steiner

O problema da **Pizza de Steiner** (ou sequência do cortador de pizza) busca o número máximo de regiões em que um plano (ou pizza) pode ser dividido utilizando n cortes retos. Cada novo corte deve cruzar todos os cortes anteriores em pontos distintos.

Exemplo (Pizza de Steiner)

$$\begin{cases} r_0 = 1, \\ r_n = r_{n-1} + n, \ \textit{para } n \geq 1 \end{cases} \tag{3}$$

Linear, de ordem 1, com coeficiente constante $c_1 = 1$ e não-homogênea ($g(n) = n$).



Dedução: Torre de Hanói

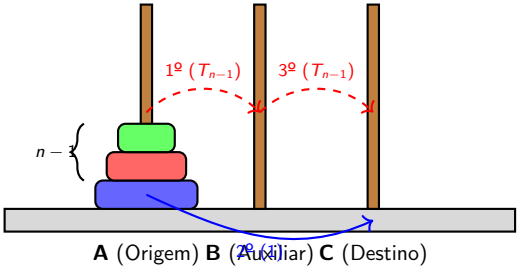
Como deduzir $T_n = 2T_{n-1} + 1$**?**

Para mover n discos de **A** para **C**:

1. **Mover os** $n-1$ **discos do topo** de **A** para o pino **B**.
   - Custo: T_{n-1} mov.
2. **Mover o maior disco** de **A** para **C**.
   - Custo: 1 mov.
3. **Mover os** $n-1$ **discos** de **B** para **C**.
   - Custo: T_{n-1} mov.

Total: $T_n = 2T_{n-1} + 1$

Base: $T_1 = 1$ (1 disco = 1 mov).



Dedução: Pizza de Steiner

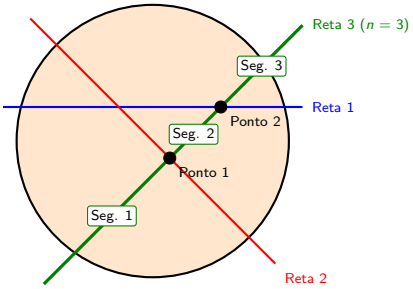
Como deduzir $r_n = r_{n-1} + n$?

Com $n-1$ cortes já temos r_{n-1} regiões.

- Ao adicionar a *n*-**ésima reta**:
  - Ela deve cruzar todas as $n-1$ retas anteriores em **pontos distintos**.
- Esses $n-1$ pontos dividem a nova reta em n **segmentos**.
- Cada um dos n segmentos cruza uma região existente e a divide em duas.
- Logo, o n-ésimo corte cria exatamente n **novas regiões**.

Total: $r_n = r_{n-1} + n$

Base: $r_0 = 1$ (0 cortes = 1 pizza inteira).



Exemplo para $n = 3$:
Os **2 pontos** *de interseção dividem a nova reta em* **3 segmentos**, *subdividindo 3 regiões existentes ($r_3 = r_2 + 3$).*

EXEMPLO (**Sequência de Fibonacci**)

$$\begin{cases} F_1 = 1, F_2 = 1, \\ F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \ \textit{para } n \geq 3 \end{cases} \tag{4}$$

Linear, de ordem 2, com coeficientes constantes $c_1 = c_2 = 1$ e homogênea.

EXEMPLO

$$\begin{cases} g_0 = 1, g_1 = 2, \\ g_n = 2g_{n-1}^2 + g_{n-2}, \ \textit{para } n \geq 3 \end{cases} \tag{5}$$

Não-linear (a equação de recorrência possui um termo com expoente 2, g_{n-1}^2), de ordem 2, com coeficientes constantes $c_1 = 2$ e $c_2 = 1$, homogênea.

Obs.: Neste curso, só trabalharemos com relações de recorrência lineares com coeficientes constantes.

Objetivo: Encontrar uma fórmula fechada (explícita) para o termo geral de uma relação de recorrência.

Exemplo (**Resolução de Ordem 1**)

Encontre a solução para a seguinte relação (com coeficiente constante $c_1 = 2$):

$$\begin{cases} x_0 = 7 \\ x_n = 2x_{n-1}, \ \textit{para } n \geq 1 \end{cases} \tag{6}$$

Resolução via Multiplicação Telescópica

Vamos expandir a recorrência até o caso base $x_0 = 7$:

$$\begin{aligned} x_1 &= 2x_0 \\ x_2 &= 2x_1 \\ x_3 &= 2x_2 \\ &\vdots \\ x_n &= 2x_{n-1} \end{aligned}$$

Multiplicando o lado esquerdo e o lado direito de todas as equações, os termos intermediários se cancelam:

$$\cancel{x_1} \cdot \cancel{x_2} \cdots \cancel{x_{n-1}} \cdot x_n = \underbrace{2 \cdot 2 \cdots 2}_{n \text{ vezes}} \cdot x_0 \cdot \cancel{x_1} \cdot \cancel{x_2} \cdots \cancel{x_{n-1}}$$

Solução Final: $x_n = 7 \cdot 2^n \quad (n > 0)$

Generalização

Aplicando a mesma lógica, podemos generalizar para qualquer constante inicial e multiplicativa:

Caso Geral de Ordem 1

$$\begin{cases} x_0 = a \\ x_n = rx_{n-1}, \text{ para } n \geq 1 \end{cases} \tag{7}$$

Conclusões importantes:

- A multiplicação telescópica nos dá a solução geral: $x_n = ar^n$ (para $n \geq 0$).
- **Atenção:** A sequência (x_n) é, por definição, uma **Progressão Geométrica (PG)** com termo inicial a e razão r.

Relações de recorrência lineares, homogêneas, de ordem k, com coeficientes constantes

Exemplo

Resolver a relação de recorrência linear, de ordem 2, homogênea, com coeficientes constantes:

$$\begin{cases} x_0 = 1, x_1 = 5 \\ x_n = 5x_{n-1} - 6x_{n-2}, \ \textit{para } n \geq 2. \end{cases} \tag{8}$$

Pergunta: A solução geral para $x_n = ar^n$, também funciona neste exemplo? Vamos testar.

Substituindo a tentativa $x_n = ar^n$ na recorrência $x_n = 5x_{n-1} - 6x_{n-2}$:

$$ar^n = 5ar^{n-1} - 6ar^{n-2}$$

Dividindo tudo por ar^{n-2}, obtemos a **equação característica**:

$$r^2 - 5r + 6 = 0 \implies (r-2)(r-3) = 0 \tag{9}$$

Raízes: $r_1 = 2$ e $r_2 = 3$.

O Problema da Constante Única

Se usarmos apenas $r_1 = 2 \implies x_n = a \cdot 2^n$. Verificando:

- Condição $x_0 = 1 \implies a \cdot 2^0 = 1 \implies a = 1$
- Condição $x_1 = 5 \implies a \cdot 2^1 = 5 \implies a = 5/2$

Contradição! a não pode ter dois valores. Uma constante não basta para Ordem 2.

Para equações de **Ordem 2**, associamos uma constante diferente para cada raiz da equação característica:

- Para $r_1 = 2 \implies$ Solução parcial: $a_1 \cdot 2^n$
- Para $r_2 = 3 \implies$ Solução parcial: $a_2 \cdot 3^n$

Como a relação de recorrência é linear e homogênea, vale o **Princípio da Superposição**: a soma de duas soluções também é uma solução.

Padrão da Solução Geral (Ordem 2)

A solução geral é a **combinação linear** das raízes:

$$x_n = a_1 \cdot 2^n + a_2 \cdot 3^n, \quad n \geq 0 \tag{10}$$

Agora, utilizamos as **condições iniciais** ($x_0 = 1$ e $x_1 = 5$) na solução geral $x_n = a_1 \cdot 2^n + a_2 \cdot 3^n$ para descobrir a_1 e a_2.

Montando o sistema linear:

$$\begin{cases} x_0 = 1 \implies a_1 \cdot 2^0 + a_2 \cdot 3^0 = 1 \implies a_1 + a_2 = 1 \\ x_1 = 5 \implies a_1 \cdot 2^1 + a_2 \cdot 3^1 = 5 \implies 2a_1 + 3a_2 = 5 \end{cases} \tag{11}$$

Ao invés de uma constante conflitante, agora temos um sistema perfeito de **2 equações e 2 incógnitas**!

Resolvendo o sistema linear, encontramos valores únicos para as constantes:

$$a_1 = -2 \quad \text{e} \quad a_2 = 3$$

Exemplo (**Fórmula Fechada Final**)

$$x_n = -2 \cdot 2^n + 3 \cdot 3^n \implies x_n = 3^{n+1} - 2^{n+1}, \quad n \geq 0 \tag{12}$$

Resumo do Método (Ordem 2)

1. Encontrar as raízes r_1, r_2 da **Equação Característica**.
2. Montar a **Solução Geral**: $x_n = a_1 r_1^n + a_2 r_2^n$.
3. Usar as condições iniciais para resolver o **Sistema Linear** e achar a_1, a_2.

Dada uma recorrência linear homogênea de ordem 2:

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} \quad (\text{para } n \geq 2) \tag{13}$$

com condições iniciais dadas por $a_0 = \beta_0$ e $a_1 = \beta_1$.

Etapa 1: Encontrar as raízes
Assumimos que a solução tem a forma $a_n = r^n$ ($r \neq 0$). Substituindo na equação e dividindo por r^{n-2}, chegamos à **equação característica**:

$$r^2 - c_1 r - c_2 = 0 \implies (r - r_1)(r - r_2) = 0$$

onde r_1 e r_2 são as raízes procuradas.

Com as raízes r_1 e r_2 em mãos, a forma da **solução geral** dependerá da natureza dessas raízes:

Caso 1: Raízes Distintas ($r_1 \neq r_2$)

A solução é uma combinação linear simples das duas raízes:

$$a_n = A_1 \cdot (r_1)^n + A_2 \cdot (r_2)^n, \quad n \geq 0 \tag{14}$$

Caso 2: Raiz Dupla ($r_1 = r_2$)

Para garantir duas soluções independentes, multiplicamos a segunda parte por n:

$$a_n = A_1 \cdot (r_1)^n + A_2 \cdot n(r_1)^n, \quad n \geq 0 \tag{15}$$

Etapa 3: Encontrar as constantes A_1 e A_2

Para finalizar, basta usar os valores iniciais conhecidos ($a_0 = \beta_0$ e $a_1 = \beta_1$) e substituir na solução geral encontrada na Etapa 2.

- Isso sempre gerará um sistema linear de 2 equações e 2 incógnitas.
- Ao resolvê-lo, substituímos A_1 e A_2 de volta na equação para obter a **fórmula fechada**.

Nos próximos slides, expandiremos essa mesma lógica para relações de ordem k (onde teremos k raízes e k constantes).

Definição Geral:

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k} \quad (\text{para } n \geq k) \tag{16}$$

(Requer k condições iniciais: $a_0, a_1, \ldots, a_{k-1}$)

Etapa 1: A Equação Característica

Seguindo exatamente o mesmo raciocínio de substituir $a_n = r^n$ e dividir tudo por r^{n-k}, chegamos a um polinômio de grau k:

Polinômio Característico

$$r^k - c_1 r^{k-1} - c_2 r^{k-2} - \cdots - c_k = 0 \tag{17}$$

Fatorando: $(r - r_1)(r - r_2) \cdots (r - r_k) = 0$

Generalização para ordem k

Etapa 2: Escrever a solução geral da equação de recorrência:

A. Se as raízes $r_1, r_2, \ldots, r_k$ forem todas distintas, a solução geral a_n é dada pela combinação linear das raízes elevadas a n:

$$a_n = A_1 r_1^n + A_2 r_2^n + \cdots + A_k r_k^n, \quad n \geq 0, \tag{18}$$

onde $A_1, A_2, \ldots, A_k$ são constantes reais.

B. Se alguma raiz r_j tiver multiplicidade $m_j \geq 2$, vamos associar a r_j^n as funções obtidas da multiplicação de r_j^n por um fator n^d, onde $d = 0, 1, \ldots, m_j - 1$. Assim, obtemos: $r_j^n,\ nr_j^n,\ n^2 r_j^n,\ \ldots\ ,\ n^{m_j-1} r_j^n$.

Quando a equação característica de grau k possui uma **raiz de multiplicidade** m (ou seja, a raiz se repete m vezes), não podemos usar a mesma base repetidamente.

Regra da Multiplicidade

Para uma raiz r_1 que se repete m vezes, associamos m funções linearmente independentes multiplicando a base por potências de n:

$$r_1^n, \quad n \cdot r_1^n, \quad n^2 \cdot r_1^n, \quad \ldots \quad , \quad n^{m-1} \cdot r_1^n$$

Exemplo (**Exemplo Prático (Ordem 5)**)

Equação Característica: $(r - r_1)^3(r - r_2)(r - r_3) = 0$
(Temos r_1 com multiplicidade 3 e raízes simples r_2, r_3)

Solução Geral Associada:

$$a_n = \underbrace{A_1 r_1^n + A_2 n r_1^n + A_3 n^2 r_1^n}_{\text{Parte da raiz tripla}} + \underbrace{A_4 r_2^n + A_5 r_3^n}_{\text{Parte das raízes simples}}$$

Exemplo 1: Raízes Distintas (Ordem 2)

Problema

Resolver: $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$, com $a_0 = 4$ e $a_1 = 10$.

Etapa 1: Equação Característica

$$r^2 - 5r + 6 = 0 \implies (r-2)(r-3) = 0 \implies r_1 = 2, \quad r_2 = 3$$

Etapa 2: Solução Geral

$$a_n = A_1 \cdot 2^n + A_2 \cdot 3^n$$

Etapa 3: Sistema Linear (Condições Iniciais)

$$a_0 = 4 \implies A_1 + A_2 = 4$$
$$a_1 = 10 \implies 2A_1 + 3A_2 = 10$$

Resolvendo o sistema, obtemos $A_1 = 2$ e $A_2 = 2$.

Solução Final: $a_n = 2^{n+1} + 2 \cdot 3^n \quad (n \geq 0)$

Exemplo 2: Raiz Múltipla (Ordem 2)

Problema

Resolver: $a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$, com $a_0 = 4$ e $a_1 = 10$.

Etapa 1: Equação Característica

$$r^2 - 6r + 9 = 0 \implies (r-3)^2 = 0 \implies r_1 = 3 \text{ (multiplicidade 2)}$$

Etapa 2: Solução Geral

$$a_n = A_1 \cdot 3^n + A_2 \cdot n \cdot 3^n$$

Etapa 3: Sistema Linear (Condições Iniciais)

$$a_0 = 4 \implies A_1 \cdot 1 + A_2 \cdot 0 = 4 \implies \mathbf{A_1 = 4}$$

$$a_1 = 10 \implies A_1 \cdot 3 + A_2 \cdot 1 \cdot 3 = 10 \implies 12 + 3A_2 = 10 \implies \mathbf{A_2 = -2/3}$$

Solução Final: $a_n = 4 \cdot 3^n - \frac{2}{3} n \cdot 3^n \quad (n \geq 0)$

Exemplo 3: Raízes Mistas (Ordem 3)

Problema

Resolver $a_n = 7a_{n-1} - 16a_{n-2} + 12a_{n-3}$ tal que $a_0 = a_1 = 2$ e $a_2 = 4$, sabendo que uma das raízes da equação característica é 2 **(com multiplicidade 2)**.

Etapa 1: Encontrar a 3ª Raiz

A equação característica é $r^3 - 7r^2 + 16r - 12 = 0$. Como sabemos que $r_1 = 2$ é raiz dupla, podemos fatorar o polinômio:

$$(r-2)^2(r-r_2) = r^3 - 7r^2 + 16r - 12$$
$$(r^2 - 4r + 4)(r - r_2) = \ldots - 12$$

Analisando apenas o **termo independente**: $-4r_2 = -12 \implies r_2 = 3$.

Raízes Mistas (Ordem 3)

Etapa 2: Solução Geral

Com raízes $r_1 = 2$ (dupla) e $r_2 = 3$ (simples), a estrutura da solução é:

$$a_n = \underbrace{A_1 \cdot 2^n + A_2 \cdot n \cdot 2^n}_{\text{Raiz dupla}} + \underbrace{A_3 \cdot 3^n}_{\text{Raiz simples}}$$

(A Etapa 3 exigiria resolver um sistema linear 3×3 com a_0, a_1, a_2).

Exemplo 3: Raízes Mistas (Ordem 3)

Etapa 3: Condições Iniciais

Sistema a partir da solução $a_n = A_1 \cdot 2^n + A_2 \cdot n \cdot 2^n + A_3 \cdot 3^n$:

$$\begin{aligned} a_0 = 2 &\implies A_1 + A_3 = 2 \\ a_1 = 2 &\implies 2A_1 + 2A_2 + 3A_3 = 2 \\ a_2 = 4 &\implies 4A_1 + 8A_2 + 9A_3 = 4 \end{aligned}$$

Resolvendo o sistema de equações lineares, obtemos:

$$A_1 = -2, \quad A_2 = -3, \quad A_3 = 4$$

Fórmula Fechada:

$$a_n = -2 \cdot 2^n - 3 \cdot n \cdot 2^n + 4 \cdot 3^n, \quad n \geq 0.$$

Exemplo 4: Três Raízes Distintas (Ordem 3)

Problema

Resolver: $a_n = 6a_{n-1} - 11a_{n-2} + 6a_{n-3}$, com $a_0 = 3$, $a_1 = 6$ e $a_2 = 14$.

Etapa 1: Equação Característica

$$r^3 - 6r^2 + 11r - 6 = 0 \implies (r-1)(r-2)(r-3) = 0 \implies r_1 = 1, \quad r_2 = 2, \quad r_3 = 3$$

Etapa 2: Solução Geral

$$a_n = A_1 \cdot 1^n + A_2 \cdot 2^n + A_3 \cdot 3^n = A_1 + A_2 \cdot 2^n + A_3 \cdot 3^n$$

Etapa 3: Sistema Linear (Condições Iniciais)

$$\boxed{a_0 = 3 \implies A_1 + A_2 + A_3 = 3} \quad \boxed{a_1 = 6 \implies A_1 + 2A_2 + 3A_3 = 6}$$

$$\boxed{a_2 = 14 \implies A_1 + 4A_2 + 9A_3 = 14} \implies \boxed{A_1 = A_2 = A_3 = 1}$$

Solução Final: $a_n = 1 + 2^n + 3^n \quad (n \geq 0)$

Exemplo 5: Raiz Tripla (Ordem 3)

Problema

Resolver: $a_n = 6a_{n-1} - 12a_{n-2} + 8a_{n-3}$, com $a_0 = 1$, $a_1 = 8$ e $a_2 = 36$.

Etapa 1: Equação Característica

$$r^3 - 6r^2 + 12r - 8 = 0 \implies (r-2)^3 = 0 \implies r_1 = 2 \text{ (multiplicidade 3)}$$

Etapa 2: Solução Geral

$$a_n = A_1 \cdot 2^n + A_2 \cdot n \cdot 2^n + A_3 \cdot n^2 \cdot 2^n = (A_1 + A_2 n + A_3 n^2) \cdot 2^n$$

Etapa 3: Sistema Linear (Condições Iniciais)

$$a_0 = 1 \implies A_1 = 1$$
$$a_1 = 8 \implies (A_1 + A_2 + A_3) \cdot 2 = 8 \implies A_2 + A_3 = 3$$
$$a_2 = 36 \implies (A_1 + 2A_2 + 4A_3) \cdot 4 = 36 \implies 2A_2 + 4A_3 = 8$$

Resolvendo o sistema, obtemos $A_1 = 1$, $A_2 = 2$ e $A_3 = 1$.

Exemplo 6: Raízes Simétricas (Ordem 2)

Problema

Resolver: $a_n = 4a_{n-2}$, com $a_0 = 3$ e $a_1 = 2$.

Etapa 1: Equação Característica

$$r^2 - 4 = 0 \implies (r-2)(r+2) = 0 \implies r_1 = 2, \quad r_2 = -2$$

Etapa 2: Solução Geral

$$a_n = A_1 \cdot 2^n + A_2 \cdot (-2)^n$$

Etapa 3: Sistema Linear (Condições Iniciais)

$$a_0 = 3 \implies A_1 + A_2 = 3$$
$$a_1 = 2 \implies 2A_1 - 2A_2 = 2 \implies A_1 - A_2 = 1$$

Resolvendo o sistema, obtemos $A_1 = 2$ e $A_2 = 1$.

Solução Final: $a_n = 2^{n+1} + (-2)^n \quad (n \geq 0)$

Raízes Complexas: A Forma Trigonométrica

Para lidar com raízes complexas em relações de recorrência, precisamos representá-las na forma trigonométrica (ou polar).
Dado um número complexo $z = x + yi$ não nulo, definimos:

- **Módulo (ρ):** A distância do ponto (afixo) à origem no Plano de Argand-Gauss, dado por $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$.
- **Argumento (θ):** O ângulo principal formado com o eixo real, tal que $\cos\theta = \frac{x}{\rho}$ e $\operatorname{sen}\theta = \frac{y}{\rho}$.

Colocando o módulo em evidência ($z = \rho \cdot (\frac{x}{\rho} + i \cdot \frac{y}{\rho})$), obtemos a **forma trigonométrica**:

$$z = \rho \cdot (\cos\theta + i \cdot \operatorname{sen}\theta)$$

Potenciação: A 1ª Fórmula de Moivre

Na solução da recorrência, precisamos calcular r^n. A 1ª Fórmula de Moivre é a ferramenta que torna isso simples.

Teorema (1ª Fórmula de Moivre)

Dados o número complexo $z = \rho \cdot (\cos\theta + i \cdot \operatorname{sen}\theta)$, não nulo, e o número inteiro n, então:

$$z^n = \rho^n \cdot (\cos n\theta + i \cdot \operatorname{sen} n\theta)$$

Demonstração da Fórmula de Moivre ($n \in \mathbb{N}$)

Provamos a validade da propriedade para $n \in \mathbb{N}$ usando o princípio da indução finita.

1. Base da Indução ($n = 0$):

$$z^0 = 1 \quad \text{e} \quad \rho^0 \cdot (\cos 0 + i \cdot \operatorname{sen} 0) = 1 \cdot (1 + 0) = 1$$

2. Passo Indutivo:

Admitimos a validade da fórmula para $n = k - 1$:

$$z^{k-1} = \rho^{k-1} \cdot [\cos(k-1)\theta + i \cdot \operatorname{sen}(k-1)\theta]$$

E provamos para $n = k$:

$$\begin{aligned} z^k &= z^{k-1} \cdot z \\ &= \rho^{k-1} \cdot [\cos(k-1)\theta + i \cdot \operatorname{sen}(k-1)\theta] \cdot \rho \cdot (\cos\theta + i \cdot \operatorname{sen}\theta) \\ &= (\rho^{k-1} \cdot \rho) \cdot [\cos((k-1)\theta + \theta) + i \cdot \operatorname{sen}((k-1)\theta + \theta)] \\ &= \rho^k (\cos k\theta + i \cdot \operatorname{sen} k\theta) \end{aligned}$$

Aplicando às Relações de Recorrência

Se as raízes da equação característica forem complexas, a solução pode ser escrita de modo a evitar cálculos com números complexos.
Usando a forma trigonométrica, representamos as raízes conjugadas:

$$r_1 = \rho(\cos\theta + i \operatorname{sen}\theta)$$
$$r_2 = \rho(\cos\theta - i \operatorname{sen}\theta)$$

Pela Fórmula de Moivre que acabamos de provar, suas potências são:

$$r_1^n = \rho^n(\cos n\theta + i \operatorname{sen} n\theta)$$
$$r_2^n = \rho^n(\cos n\theta - i \operatorname{sen} n\theta)$$

A Solução Geral sem Complexos

Substituindo as potências r_1^n e r_2^n na estrutura da solução geral $C_1 r_1^n + C_2 r_2^n$, obtemos:

$$C_1 r_1^n + C_2 r_2^n = \rho^n[(C_1 + C_2)\cos n\theta + i(C_1 - C_2)\operatorname{sen} n\theta]$$

É claro que podemos agrupar os termos criando novas constantes arbitrárias:

$$C_1' = C_1 + C_2 \quad \text{e} \quad C_2' = i(C_1 - C_2)$$

Assim, a solução geral assume uma forma muito mais limpa e real:

Fórmula Geral para Raízes Complexas

$$a_n = \rho^n[C_1' \cos n\theta + C_2' \operatorname{sen} n\theta]$$

Exemplo 7: Raízes Complexas

Exemplo 18

Encontrar a solução para a recorrência $x_{n+2} + x_{n+1} + x_n = 0$.

Etapa 1: Equação Característica

A equação característica é $r^2 + r + 1 = 0$, cujas raízes são:

$$r_1 = \frac{1 + i\sqrt{3}}{2} \quad \text{e} \quad r_2 = \frac{1 - i\sqrt{3}}{2}$$

Etapa 2: Módulo e Argumento

Essas raízes complexas possuem módulo $\rho = 1$ e argumento principal $\theta = \pm\frac{\pi}{3}$.

Etapa 3: Solução Final

Substituindo ρ e θ na fórmula que deduzimos $x_n = \rho^n[C_1 \cos n\theta + C_2 \operatorname{sen} n\theta]$:

$$x_n = C_1 \cos \frac{n\pi}{3} + C_2 \operatorname{sen} \frac{n\pi}{3}$$

Definição: Uma relação de recorrência é **não-homogênea** quando possui um termo extra $g(n)$ independente de termos anteriores:

$$a_n = c_1 a_{n-1} + \cdots + c_k a_{n-k} + g(n) \tag{19}$$

Estrutura da Solução Geral

A solução é dividida em duas partes: $\mathbf{a_n = h_n + p_n}$

- h_n: Solução da **Homogênea Associada** (ignorando o $g(n)$). Resolvemos normalmente, encontrando as raízes.
- p_n: Solução **Particular**. Depende do formato de $g(n)$.

Atenção: As constantes (A_1, A_2, etc.) vindas das condições iniciais **só podem ser calculadas no final**, usando a soma $a_n = h_n + p_n$.

Se $g(n)$ for...	**Chute inicial para p_n**	**Conflito com a Homogênea?**
Exponencial: $c \cdot q^n$	$A \cdot q^n$	Se q for raiz (mult. m), multiplique por n^m.
Polinômio (grau l): $b_l n^l + \cdots + b_0$	$B_l n^l + \cdots + B_0$	Se 1 for raiz (mult. m), multiplique por n^m.

Procedimento: Substituímos o chute p_n na equação de recorrência original para descobrir o valor das constantes A ou B_i.

Exemplo 1: Termo Extra Polinomial

Problema

$a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2} + 2n$, com $a_0 = 4$ e $a_1 = 10$.

1. Solução Homogênea (h_n): (Calculado no Ex. 2.3)

$$r_1 = 2, r_2 = 3 \implies h_n = A_1 \cdot 2^n + A_2 \cdot 3^n$$

2. Solução Particular (p_n):

Como $g(n) = 2n$ (polinômio de grau 1) e "1" não é raiz da equação característica, o chute ideal é $p_n = B_1 n + B_0$.

Substituindo na equação original:

$$B_1 n + B_0 = 5(B_1(n-1) + B_0) - 6(B_1(n-2) + B_0) + 2n$$

Simplificando os termos em n e termos independentes:

$$2B_1 \cdot n + (2B_0 - 7B_1) = 2n \implies B_1 = 1 \text{ e } B_0 = 7/2$$

Exemplo 1: Solução Final

3. Montar a Equação Geral: $a_n = h_n + p_n$

$$a_n = A_1 \cdot 2^n + A_2 \cdot 3^n + n + \frac{7}{2}$$

4. Condições Iniciais ($a_0 = 4$ e $a_1 = 10$):

$$a_0 = 4 \implies A_1 + A_2 + 0 + \frac{7}{2} = 4 \qquad \implies A_1 + A_2 = \frac{1}{2}$$

$$a_1 = 10 \implies 2A_1 + 3A_2 + 1 + \frac{7}{2} = 10 \qquad \implies 2A_1 + 3A_2 = \frac{11}{2}$$

Resolvendo o sistema: $A_1 = -4$ e $A_2 = 9/2$.

Fórmula Fechada:

$$a_n = -4 \cdot 2^n + \frac{9}{2} \cdot 3^n + n + \frac{7}{2}, \quad n \geq 0$$

Exemplo 2: O Conflito com a Homogênea

Problema

$a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2} + 3^n$, com $a_0 = 4$ e $a_1 = 10$.

1. Solução Homogênea (h_n): (Calculado no Ex. 2.4)

$$r_1 = 3 \text{ (multiplicidade 2)} \implies h_n = A_1 \cdot 3^n + A_2 \cdot n \cdot 3^n$$

2. Solução Particular (p_n):

Como $g(n) = 3^n$, o chute normal seria $A \cdot 3^n$. Porém, $q = 3$ **já é uma raiz dupla** ($m = 2$). Precisamos multiplicar por n^2:

$$p_n = A \cdot n^2 \cdot 3^n$$

Substituindo e cortando 3^n:

$$A \cdot n^2 \cdot 3^n = 6A(n-1)^2 \cdot 3^{n-1} - 9A(n-2)^2 \cdot 3^{n-2} + 3^n$$

Ao simplificar a álgebra, chegamos a:

$$1 \qquad 1$$

Exemplo 2: Solução Final

3. Montar a Equação Geral: $a_n = h_n + p_n$

$$a_n = A_1 \cdot 3^n + A_2 \cdot n \cdot 3^n + \frac{1}{2} \cdot n^2 \cdot 3^n$$

4. Condições Iniciais ($a_0 = 4$ e $a_1 = 10$):

$$a_0 = 4 \implies A_1 + 0 + 0 = 4 \implies A_1 = 4$$

$$a_1 = 10 \implies 3A_1 + 3A_2 + \frac{3}{2} = 10 \implies 12 + 3A_2 + \frac{3}{2} = 10$$

Resolvendo para A_2: $A_2 = -7/6$.

Fórmula Fechada:

$$a_n = 4 \cdot 3^n - \frac{7}{6} \cdot n \cdot 3^n + \frac{1}{2} \cdot n^2 \cdot 3^n, \quad n \geq 0$$